Curso Superior Tecnológico em

Sistemas para Internet

Java Collections - Map

Instituto Federal do Tocantins

Prof. Helder – helder@ifto.edu.br

Map

Map é uma interface **Map<k, v>** (pertencente ao pacote java.util).

É uma estrutura de dados que armazena elementos em pares de chave e valor.

⇒ **Chaves únicas:** cada chave pode mapear no máximo um valor (não existe chaves duplicadas);

⇒ **Valores duplicados:** valores podem se repetir para chaves diferentes.

Síntaxe do Map

Map<k, v> nome_variavel = new Nome_Classe<>().

Map – estrutura de dados a ser implementada

k(chave) – tipo objeto que representa a chave associado ao valor, se comparado a um vetor isso seria o índice. Poder ser qualquer tipo de objeto.

v(valor) – tipo objeto é o valor associado a chave. Só é possível ter acesso a esse valor se tiver acesso à chave

Nome_Classe – classe que implmenta a interface Map (HashMap, LinkedHashMap e TreeMap)

Principais Implementações - Map

As principais classes que implementam a interface Map são:

⇒ HashMap – mantém a ordenação dos dados – permite uma chave null e vários valores null

⇒ LinkedHashMap – a ordem dos dados é aleatória – permite uma chave null e vários valores null;

⇒ TreeMap – mantém a ordem natural das chaves (ou por Comparator) – nenhuma chave null é permitida mas permite vários valores null

Principais Métodos - Map

As principais métodos da interface Map que que implementa a interface tem que implmementar esse métodos:

⇒ put(k,v) – insere um objeto no map, se a chave já existir ele atualiza o objeto associado a essa chave

⇒ get(k) – retorna o dado associado a essa chave;

⇒ remove(k) – remove o objeto, se existir, asosciado a essa chave, removendo também a chave

⇒ containsKey(k) – verifica se a chave com o nome passado como parâmetro existe no map

⇒ containsValue(v) – verifica se o valor existe no map

⇒ keyset() – gera um conjunto com todas as chaves de um map

Principais Métodos - Map

As principais métodos da interface Map que que implementa a interface tem que implmementar esse métodos:

⇒ values() – retorna um conjunto com todos os valores de um map, na forma de Collections, que é uma estrutura básica de dados, sendo o pai de todas as estruturas (Lista, Fila, Map) do java;